

## Rezumat: Arhitectura SPA cu React

Aplicațiile de tip Single Page Application (SPA) au transformat dezvoltarea web prin eliminarea necesității de a reîncărca paginile complet, oferind o experiență de utilizare fluidă, comparabilă cu cea a aplicațiilor native. Această arhitectură reduce consumul de lățime de bandă, deoarece doar datele (frecvent în format JSON) sunt schimbate asincron cu serverul după încărcarea inițială a structurii statice.

Bibliotecile moderne precum React optimizează drastic performanța acestor aplicații prin introducerea conceptului de Virtual DOM. Acesta creează o copie în memorie a interfeței, calculând diferențele (*diffing*) și aplicând doar modificările strict necesare pe DOM-ul real, prevenind astfel procesările ineficiente ale browserului. În plus, React promovează o arhitectură bazată pe componente reutilizabile și independente. Această abordare modulară permite separarea clară a funcționalităților, facilitând dezvoltarea, testarea și mentenanța pe termen lung a platformelor web complexe și scalabile.